

1 火山の形とねばりけ

考え方 マグマのねばりけが強いほど、流れにくく、盛り上がった形になります。



(1) ねばりけが最も強い火山

B

- ねばりけが強いマグマは流れにくく、火口の近くで盛り上がって固まります。
- 盛り上がった形のBが、ねばりけが最も強い火山です。

(2) ねばりけが弱い順

C→A→B

- 傾斜がゆるやかなC、円すい形のA、盛り上がった形のBの順に、ねばりけが強くなります。

(3) Cの噴火のようす

おだやか

- Cは傾斜がゆるやかな形なので、ねばりけが弱いマグマでできています。
- ねばりけが弱いマグマは流れやすく、ガスがぬけやすいので、おだやかに噴火します。

(4) 盛り上がった形になる理由

マグマのねばりけが強く、流れにくいから。

- ねばりけが強いマグマは、流れにくいので、火口の近くにとどまります。
- そのため、盛り上がった形の火山になります。

2 火山噴出物

考え方 火山噴出物には、溶岩・火山弾・軽石・火山灰などの固体と、気体の火山ガスがあります。

(1) 流れ出たマグマ

溶岩

- 地表に流れ出たマグマを溶岩といいます。
- 冷え固まったあとも、溶岩といいます。

(2) ふき飛ばされて固まったもの

火山弾

- 空中で冷え固まった、大きなかたまりを火山弾といいます。
- 回転しながら飛ぶので、ラグビーボールのような形になることが多いです。

(3) 火山噴出物

イ、エ

- 火山弾と火山ガスは、火山噴出物です。
- 石灰岩と化石は、火山とは関係なくできます。

(4) 遠くまで降る理由

火山灰が風で運ばれ、広い範囲に広がるから。

- 火山灰は細かくて軽い粒なので、噴煙とともに高く上がります。
- 風に乗って運ばれるので、遠くはなれた広い範囲に降ります。

3 火山灰の観察と鉱物

考え方 鉱物は、色と形で見分けます。白っぽい火山灰は無色鉱物が多く、ねばりけの強いマグマの噴火でできます。

(1) くり返しおし洗いの理由

どろなどの細かい粒を取りのぞき、鉱物の粒を見やすくするため。

- 火山灰には、どろのような細かい粒がついています。
- 洗って取りのぞくと、鉱物の粒の色や形がはっきり見えます。

(2) 粒aとbの鉱物

エ

- 白色で柱状の粒aは、チョウ石です。セキエイは不規則な形です。
- 黒色で磁石につく粒bは、磁鉄鉱です。

(3) 白っぽく見えた理由

白っぽい無色鉱物がふくまれる割合が多いから。

- 火山灰の色は、ふくまれる鉱物の種類と割合で決まります。
- 無色鉱物の割合が多いと、全体が白っぽく見えます。

(4) Xを出した火山

ア

- 白っぽい火山灰は、ねばりけが強いマグマの噴火でできます。
- ねばりけが強いマグマでできた火山は、盛り上がった形です。

まちがえやすいところ

- ねばりけが強いマグマを、流れやすいマグマとしないように、流れにくくて盛り上がった形になると覚えます。
- 白っぽい火山灰を、有色鉱物が多いからとしないように、無色鉱物の割合が多いからと考えます。